Massebevaring i en kjemisk reaksjon

I dette forsøket undersøker du om massen blir bevart i en kjemisk reaksjon.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon og reaksjonslikninger, kjemiske forbindelser og massebevaring.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hva skjer når man blander eddik og bakepulver? Veier posen mer eller mindre etter at eddiken og bakepulveret har reagert?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- bakepulver eller natron
- eddik 7 %
- to små begerglass (100 mL)
- spatel eller teskje
- ziplock-pose med plass til begerglassene
- vekt

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Rester fra forsøket skylles ut i vasken med mye vann.

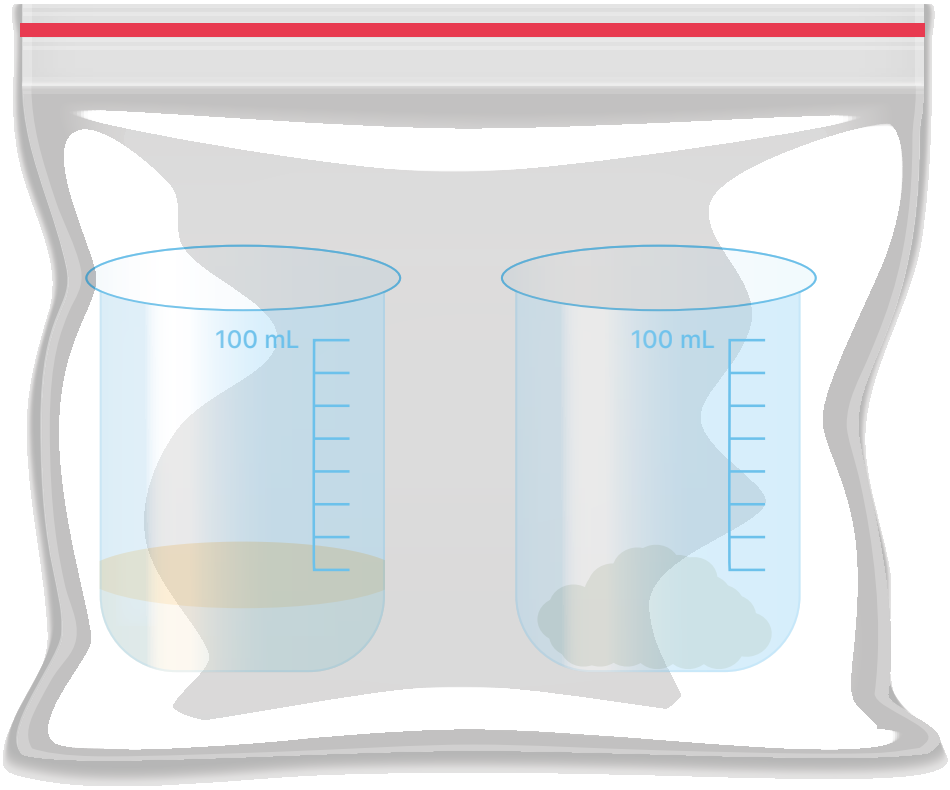
Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Fyll det ene begerglasset halvfullt med eddik og det andre halvfullt med bakepulver/natron.

2. Sett begge begerglassene forsiktig ned i ziplock-posen uten at de velter. Klem ut så mye luft du kan, og lukk posen godt.



3. Vei ziplock-posen med innhold. **Noter ned vekta.**

4. Uten å åpne posen skal du nå helle eddiken over i glasset med bakepulver. **Beskriv hva som skjer.**

5. Uten å åpne posen skal du nå veie ziplock-posen med innhold på nytt. **Noter ned vekta.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Argumenter for hvordan vi kan si at det har skjedd en kjemisk reaksjon.
- Hvilken gass produseres når vi blander eddik og natron/ bakepulver?
- Bruk vekta som du noterte ned til å forklare hva det betyr at massen bevares i kjemiske reaksjoner.
- På hvilken måte kan dette forsøket illustrere massebevaring? Hvorfor ble forsøket utført inne i en ziplock-pose?